

Les éoliennes ont-elles un impact causal sur le prix de l'immobilier en France ?

Une approche par différences en différences échelonnées

Imene BEN EL KHAZNADJI

Licence 3 — Atelier Économétrie CMI

Sous la direction de Quentin HOARAU

Année universitaire 2025–2026

0. Table des matières

1	Introduction	2
2	Données et statistiques descriptives	3
2.1	Sources de données	3
2.2	Construction des variables spatiales	3
2.3	Géographie des éoliennes et des prix	4
2.4	Relation brute prix-distance	6
2.5	Description du panel DiD	9
3	Stratégie d'identification	10
3.1	Approche hédonique (rappel du Projet 2)	10
3.2	Stratégie de différences en différences échelonnées	12
3.2.1	Principes et identification	12
3.2.2	Construction du panel DiD	12
3.3	Estimateur TWFE	13
3.4	Estimateur de Callaway & Sant'Anna (2021)	14
4	Résultats économétriques	14
4.1	Résultats TWFE	14
4.2	Résultats de l'estimateur Callaway & Sant'Anna	16
4.2.1	ATT moyen agrégé et event study	16
4.2.2	Analyse avant/après par maison	17
5	Analyses de robustesse	18
5.1	Test donut hole	18
5.2	Hétérogénéité urbain/rural	19
6	Conclusion	20

1. Introduction

Le développement des énergies renouvelables constitue l'un des enjeux centraux de la transition énergétique française. La France comptait, à la fin de l'année 2023, plus de 8 000 parcs éoliens terrestres opérationnels, représentant une puissance installée dépassant 22 GW. Si les bénéfices environnementaux et énergétiques de ces installations sont documentés, leurs externalités négatives sur les riverains (nuisances sonores, impact visuel, effet stroboscopique des pales) alimentent un débat public persistant et des oppositions locales croissantes.

Parmi les préoccupations des propriétaires situés à proximité, la question d'une éventuelle dévalorisation immobilière occupe une place croissante. D'un point de vue théorique, un ménage acquéreur rationnel intègre dans son consentement à payer la désutilité anticipée associée à la présence d'éoliennes dans son environnement qu'elle provienne du bruit, de la dégradation du paysage, ou de la stigmatisation perçue du lieu de vie. On s'attend donc à une décote immobilière pour les biens situés à proximité, que le marché devrait en théorie capitaliser dans les prix de transaction.

Cependant, l'identification empirique de cet effet est délicate. Les éoliennes ne sont pas implantées de façon aléatoire sur le territoire : elles le sont préférentiellement dans des zones rurales, peu denses, aux caractéristiques immobilières spécifiques (prix structurellement plus bas, marchés moins liquides). Toute comparaison naïve entre les prix des maisons proches et éloignées d'une éolienne capture donc des effets confondants liés à ces caractéristiques structurelles, même avec des contrôles pour la surface ou le nombre de pièces. Ce problème d'endogénéité appelle une stratégie d'identification causale rigoureuse.

Problématique. *Les éoliennes ont-elles un effet causal sur le prix des maisons individuelles en France, et cet effet est-il hétérogène selon la distance et le type de zone géographique ?*

Pour répondre à cette question, nous adoptons une double stratégie. Dans une première étape, des **régressions hédoniques** estiment la corrélation conditionnelle entre prix et proximité à une éolienne, contrôlant les caractéristiques structurelles des biens et des effets fixes département et année, via le package `fixest`. Dans une seconde étape, une stratégie de **différences en différences échelonnées** exploite la variation temporelle des dates d'installation des parcs pour identifier un effet causal *within-bien*. Nous estimons successivement un modèle *Two-Way Fixed Effects* (TWFE) et l'estimateur de **Callaway & Sant'Anna** , qui corrige les biais d'agrégation documentés dans les designs DiD à traitements échelonnés .

Structure du rapport. La Section 2 présente les données et les statistiques descriptives. La Section 3 expose la stratégie d'identification et les modèles. La Section 4 discute les résultats économétriques. La Section 5 présente les analyses de robustesse. La Section 6 conclut.

2. Données et statistiques descriptives

2.1. Sources de données

Nous mobilisons trois sources de données principales, toutes traitées sous R (version 4.3+).

Base DVF+ (Demandes de Valeurs Foncières). Base officielle des transactions immobilières françaises, produite par la Direction Générale des Finances Publiques (DG-FiP). Nous utilisons le millésime national au format `.parquet`, chargé avec `arrow`, couvrant 2014–2024. Après restriction aux maisons individuelles et suppression des observations avec valeur foncière nulle ou coordonnées manquantes, l'échantillon retenu comprend **1 295 623 observations** (sur 1 339 257 transactions brutes).

Registre national des installations éoliennes (DGEC). Ce fichier recense l'ensemble des aérogénérateurs terrestres sur le territoire métropolitain, avec leurs coordonnées Lambert-93, leur puissance nominale (kW) et l'identifiant du parc. Notre échantillon comprend **12 278 éoliennes** réparties dans **3 589 parcs**.

Dates de mise en service. Extraites de la table `parc_national`, en retenant la première date enregistrée par parc. Sur les 3 589 parcs, **1 536 disposent d'une date valide** (42,8 %), couvrant 1999 à 2023. Cette information est essentielle pour la stratégie DiD échelonnée, car elle définit le moment du traitement pour chaque bien.

2.2. Construction des variables spatiales

Le calcul des distances entre maisons et éoliennes est réalisé sous R avec le package `sf`, en projection **Lambert-93** (EPSG :2154), qui garantit des distances métriques précises. L'algorithme procède département par département :

1. Pour chaque département, on sélectionne les éoliennes dans un rayon de 20 km (via `st_buffer()`), avec *fallback* sur l'ensemble national si aucune éolienne n'est trouvée.
2. L'éolienne la plus proche est identifiée pour chaque maison via `st_nearest_feature()` (plus proche voisin).
3. La distance exacte est calculée en mètres avec `st_distance()`, puis convertie en kilomètres.

```

1 for (i in seq_along(tous_depts)) {
2   maisons_dept <- maisons_sf %>% filter(code_dep == dept)
3   bbox_dept <- st_bbox(maisons_dept) %>%
4     st_as_sfc() %>% st_buffer(20000)
5   eol_dept <- eoliennes_sf[
6     st_intersects(eoliennes_sf, bbox_dept,
7                   sparse = FALSE)[, 1], ]
8   if (nrow(eol_dept) == 0) eol_dept <- eoliennes_sf
9   idx <- st_nearest_feature(maisons_dept, eol_dept)
10  dists <- st_distance(maisons_dept, eol_dept[idx, ],
11                       by_element = TRUE)
12 }

```

Listing 1 – Calcul des distances spatiales — package sf (Bloc 2)

À partir de la distance continue `dist_eol_km`, nous construisons plusieurs variables de traitement binaires : $D_i^{1\text{km}} = \mathbf{1}(\text{dist} < 1 \text{ km})$, $D_i^{2\text{km}} = \mathbf{1}(\text{dist} < 2 \text{ km})$, $D_i^{3\text{km}} = \mathbf{1}(\text{dist} < 3 \text{ km})$.

Le seuil de **3 km** est retenu comme seuil principal pour trois raisons : (i) la littérature identifie des effets visuels et sonores significatifs jusqu'à 2–3 km ; (ii) le bin scatter (Figure 5) révèle un point d'inflexion net à ce seuil ; (iii) il assure une taille de groupe traité suffisante (5 150 biens) pour une estimation stable des cohortes DiD.

2.3. Géographie des éoliennes et des prix

La Figure 1 représente la densité des éoliennes par département. Les Hauts-de-France (Somme, Aisne, Pas-de-Calais) et le Grand Est concentrent le plus grand nombre d'installations, certains départements dépassant 1 000 machines. À l'inverse, les métropoles et le pourtour méditerranéen sont quasi dépourvus d'éoliennes.

Densité des éoliennes par département

Source : Registre national des installations éoliennes

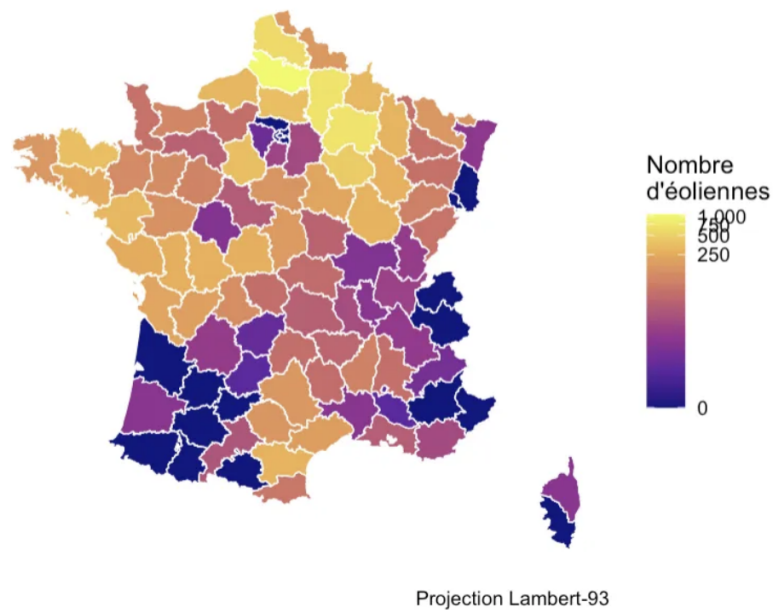


FIGURE 1 – Densité des éoliennes par département

Source : Registre national des installations éoliennes (DGEC). Projection Lambert-93.

La Figure 2 illustre la distance médiane des maisons à l'éolienne la plus proche par département. Les Landes, Pyrénées-Atlantiques et la Corse affichent les distances les plus élevées (supérieures à 60 km), confirmant l'absence quasi-totale d'éoliennes dans ces zones.

Distance médiane des maisons à l'éolienne la plus proche

Par département — Source : DVF+ et registre éolien

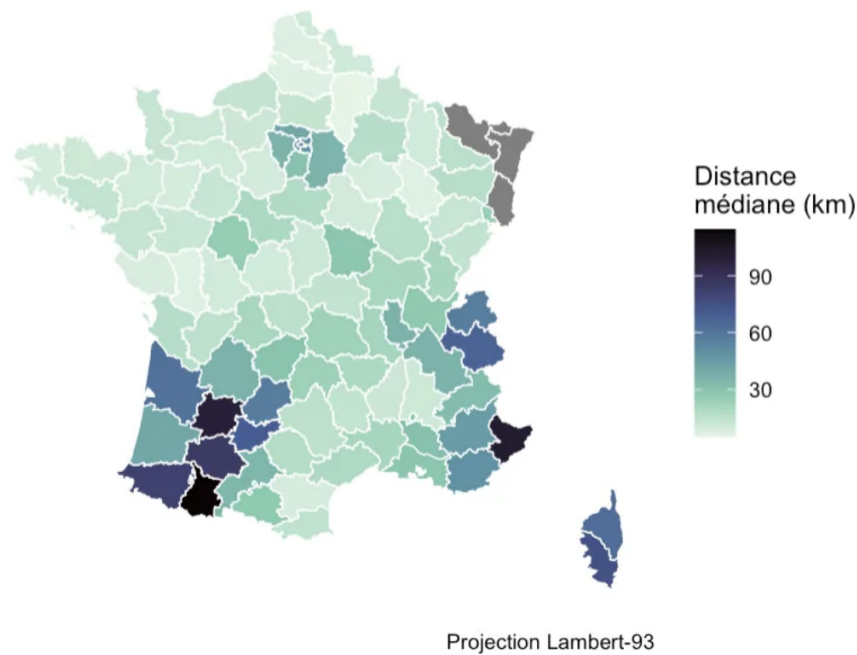


FIGURE 2 – Distance médiane des maisons à l'éolienne la plus proche, par département

Source : DVF+ et registre éolien. Projection Lambert-93.

2.4. Relation brute prix-distance

Le Tableau ci-dessous (Figure 3) présente la répartition de l'échantillon par tranche de distance. La grande majorité des maisons (73,4 %) est située à plus de 10 km d'une éolienne ; seulement 0,4 % des transactions concernent des biens à moins d'un kilomètre (4 841 observations).

tranche <chr>	n <int>	pct <dbl>
1-2 km	28062	2.2
2-3 km	35575	2.7
3-10 km	275707	21.3
< 1 km	4841	0.4
> 10 km	951438	73.4

FIGURE 3 – Répartition des transactions par tranche de distance à l'éolienne

Source : DVF+ (2014-2024) et registre éolien. Distances calculées en projection Lambert-93 avec *sf*.

La Figure 4 présente le prix médian par tranche de distance. On observe une **relation croissante nette** : les maisons à moins d'un kilomètre affichent un prix médian d'environ

130 k€, contre plus de 200 k€ pour les maisons à plus de 20 km.

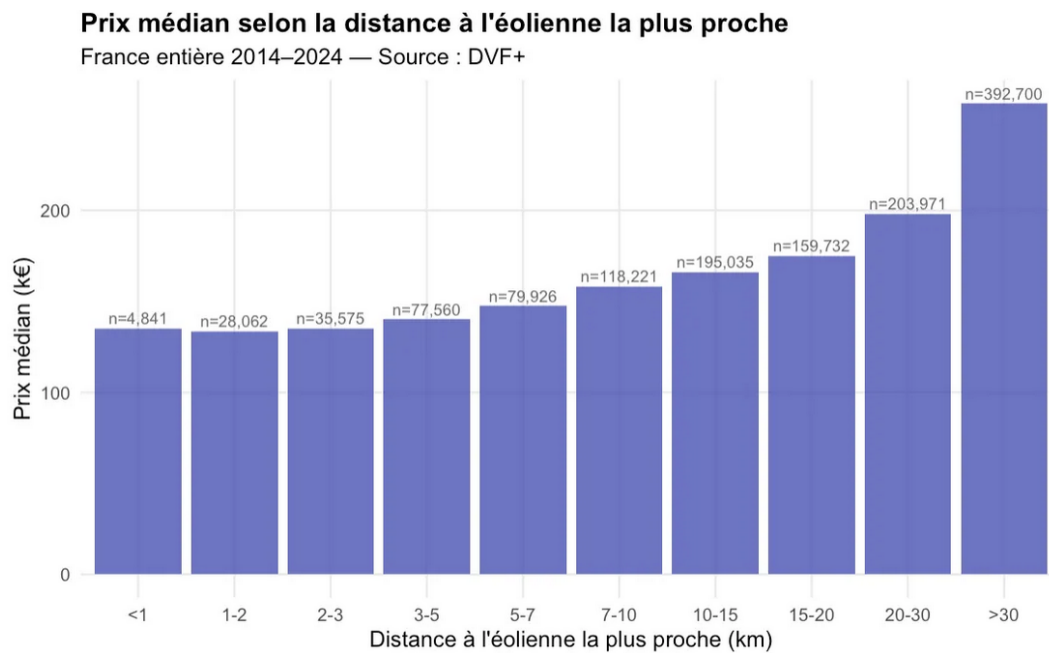


FIGURE 4 – Prix médian selon la distance à l'éolienne la plus proche

France entière, 2014–2024. Source : DVF+.

La Figure 5 affine cette analyse avec un bin scatter par tranches de 500 m et une courbe LOESS. Elle révèle une relation non linéaire avec un **point d'inflexion net à 3 km** : le log-prix est stable et bas en deçà de ce seuil, puis augmente de façon régulière au-delà. C'est ce résultat graphique qui constitue la justification empirique principale du seuil de traitement retenu.

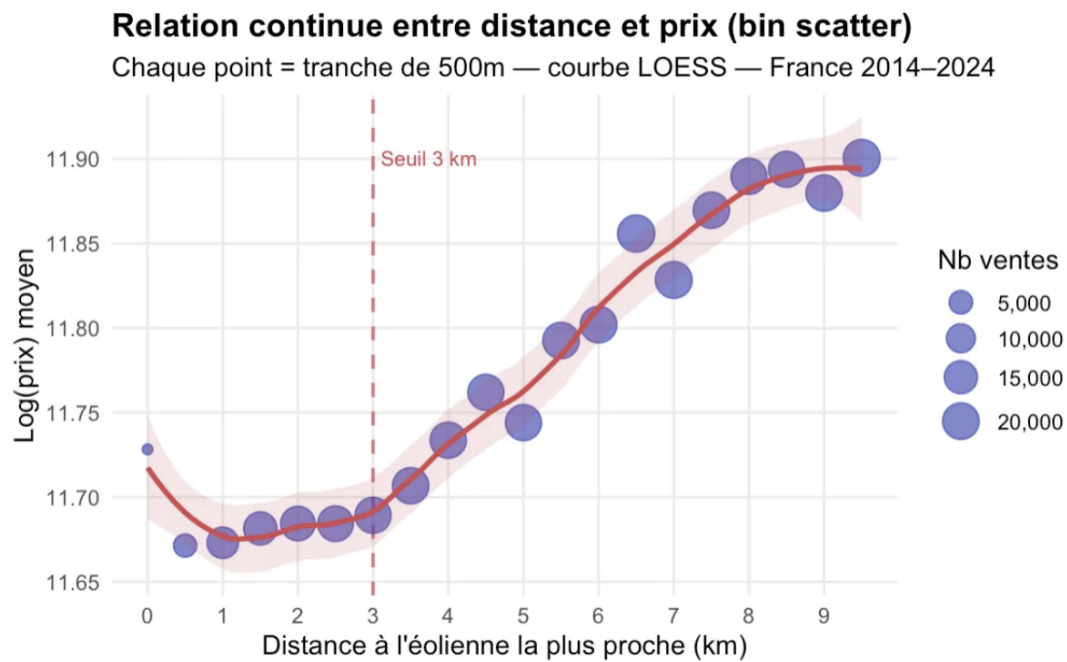


FIGURE 5 – Relation continue entre distance et log-prix (bin scatter, tranches de 500 m)

Chaque point = une tranche de 500 m. Taille proportionnelle au nombre de transactions. Courbe LOESS avec IC 95 %. La ligne pointillée verticale indique le seuil de traitement retenu à 3 km. Source : DVF+.

La Figure 6 présente la relation agrégée par département entre densité éolienne et prix médian. La corrélation négative nette reflète avant tout des effets de ruralité : les départements les plus éoliens sont aussi les moins chers structurellement. Cette figure illustre pourquoi une simple comparaison en coupe est insuffisante et motive l'ensemble de notre stratégie d'identification causale.

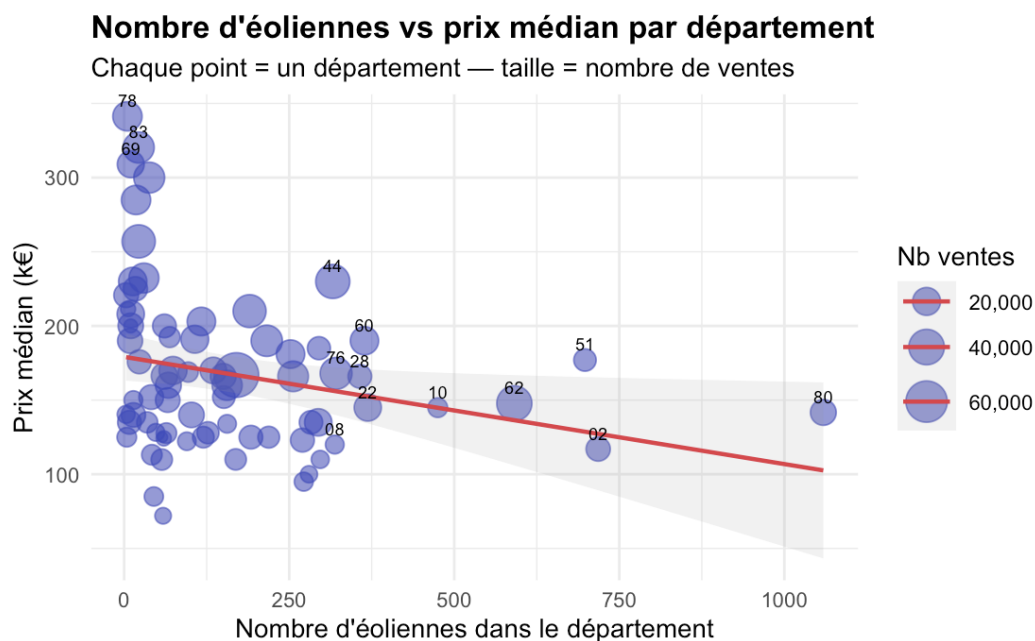


FIGURE 6 – Nombre d'éoliennes vs prix médian par département

Chaque point = un département. Taille proportionnelle au nombre de transactions. Droite MCO pondérée. Source : DVF+ et registre éolien.

2.5. Description du panel DiD

La restriction aux biens vendus plusieurs fois — avec au moins une vente avant et une après l'installation — conduit au panel suivant : **141 033 observations**, **61 555 biens uniques**, dont **5 150 dans le groupe traité** (< 3 km) et **56 405 dans le groupe contrôle** (3–20 km). On compte 69 140 ventes avant installation et 71 893 après.

La Figure 7 représente la distribution des distances dans le panel, distinguant les deux groupes. Le groupe traité (rouge) est concentré entre 0 et 3 km, tandis que le groupe contrôle (bleu) suit une distribution relativement uniforme entre 3 et 20 km. On note que les surfaces bâties moyennes sont très proches entre les deux groupes (97,8 vs 97,2 m²), attestant d'une bonne comparabilité structurelle. En revanche, le groupe traité affiche des prix significativement plus bas (−23 % en médiane), ce qui reflète des effets de localisation absorbés par les effets fixes bien dans les modèles DiD.

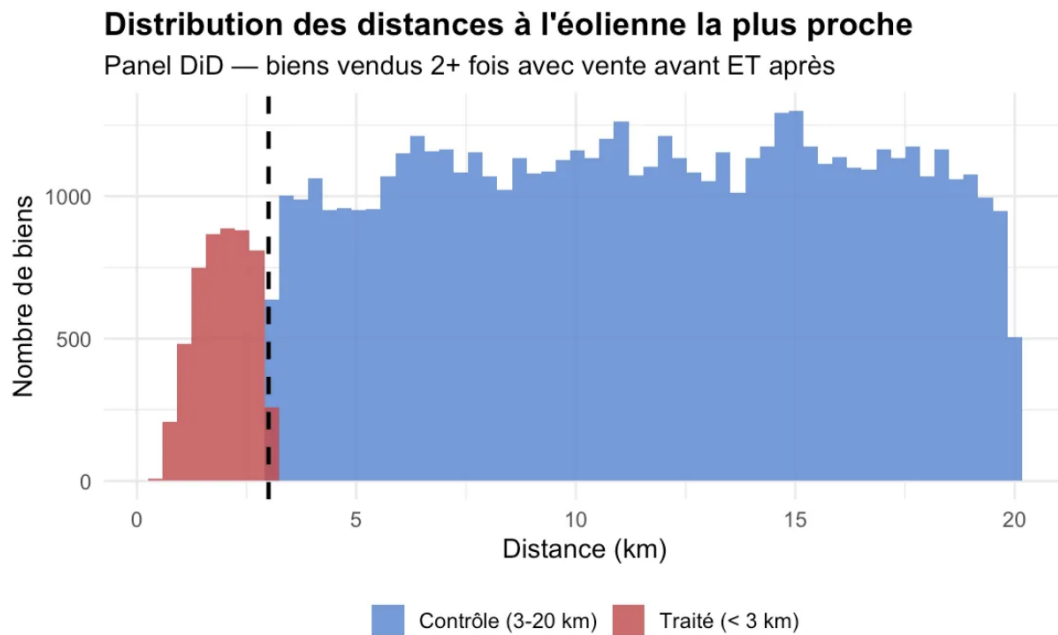


FIGURE 7 – Distribution des distances dans le panel DiD

Biens vendus 2+ fois avec au moins une vente avant ET une après installation. La ligne pointillée indique le seuil de traitement à 3 km. Source : DVF+ et registre éolien.

3. Stratégie d'identification

3.1. Approche hédonique (rappel du Projet 2)

Les régressions hédoniques estiment la corrélation conditionnelle entre prix immobilier et caractéristiques du bien et de son environnement. Le modèle estimé est :

$$\log(\text{Prix}_{it}) = \alpha + \beta \cdot D_i + \gamma_1 \text{Surface}_{it} + \gamma_2 \text{Pièces}_{it} + \mu_d + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

où D_i est une variable indicatrice de proximité à une éolienne (seuils de 1, 2 ou 3 km), μ_d des effets fixes département (95 modalités) et λ_t des effets fixes année (11 modalités). Les régressions sont estimées via `feols()` du package `fixest`, qui implémente les estimateurs à effets fixes multiples par algorithme de *demeaning* itératif (Gaure, 2013) — beaucoup plus efficace que les approches matricielles classiques pour des données de cette taille.

```
1 library(fixest)
2 # Modeles sans eolienne
3 m1 <- feols(log_prix ~ surface_bati + nb_pieces,
4             data = maisons_france_df)
5 m3 <- feols(log_prix ~ surface_bati + nb_pieces |
6             code_dep + annee, data = maisons_france_df)
7 # Modeles avec proximite eolienne
8 m4 <- feols(log_prix ~ dummy_1km + surface_bati +
```

```

9         nb_pieces | code_dep + annee,
10         data = maisons_france_df)
11 m6 <- feols(log_prix ~ dummy_3km + surface_bati +
12         nb_pieces | code_dep + annee,
13         data = maisons_france_df)
14 # Forme continue
15 m7 <- feols(log_prix ~ log(dist_eol_km) + surface_bati +
16         nb_pieces | code_dep + annee,
17         data = maisons_france_df)

```

Listing 2 – Régressions hédoniques avec `fixest` (Bloc 4)

Les résultats complets sont présentés en Figure 8.

Résultats – Modèles de base :				
Dependent Var.:	m1 log_prix	m2 log_prix	m3 log_prix	
Constant	10.95*** (0.0024)			
surface_bati	0.0054*** (1.84e-5)	0.0056*** (1.57e-5)	0.0055*** (1.54e-5)	
nb_pieces	0.1532*** (0.0007)	0.1398*** (0.0006)	0.1406*** (0.0006)	
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	
code_dep	No	Yes	Yes	
annee	No	No	Yes	
S.E. type	IID	IID	IID	
Observations	1,295,623	1,295,623	1,295,623	
R2	0.19673	0.42293	0.44872	
Within R2	--	0.24465	0.25025	

Signif. codes:	0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1			
Résultats – Effet des éoliennes :				
Dependent Var.:	m4 log_prix	m5 log_prix	m6 log_prix	m7 log_prix
dummy_1km	-0.2162*** (0.0082)			
surface_bati	0.0055*** (1.54e-5)	0.0055*** (1.54e-5)	0.0056*** (1.53e-5)	0.0056*** (1.51e-5)
nb_pieces	0.1403*** (0.0006)	0.1394*** (0.0006)	0.1386*** (0.0006)	0.1352*** (0.0006)
dummy_2km		-0.2269*** (0.0032)		
dummy_3km			-0.2316*** (0.0023)	
log(dist_eol_km)				0.1657*** (0.0008)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
code_dep	Yes	Yes	Yes	Yes
annee	Yes	Yes	Yes	Yes
S.E. type	IID	IID	IID	IID
Observations	1,295,623	1,295,623	1,295,623	1,295,623
R2	0.44902	0.45082	0.45302	0.46791
Within R2	0.25066	0.25311	0.25610	0.27635

Signif. codes:	0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1			

FIGURE 8 – Résultats des régressions hédoniques (modèles m1 à m7)

Variable dépendante : $\log(\text{prix})$. *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$. Erreurs-types IID entre parenthèses. Estimation via `fixest::feols()`. $N = 1\,295\,623$.

Plusieurs enseignements ressortent. La surface bâtie (+0,55 % par m²) et le nombre de pièces (+14,1 % par pièce) ont des effets positifs et significatifs au seuil de 0,1 %. L'ajout

des effets fixes département améliore considérablement l'ajustement (R^2 passant de 0,197 à 0,423). Surtout, les coefficients de proximité éolienne sont tous **négatifs et hautement significatifs** :

- Être à < 1 km d'une éolienne : $-21,6\%$ sur le prix
- Être à < 2 km d'une éolienne : $-22,7\%$ sur le prix
- Être à < 3 km d'une éolienne : $-23,2\%$ sur le prix

Le modèle continu (m7) confirme : chaque doublement de la distance à l'éolienne est associé à une hausse de $+16,6\%$ du prix immobilier ($p < 0,001$).

Ces résultats sont robustes mais souffrent d'un biais de sélection résiduel : le coefficient $\hat{\beta}$ capture à la fois l'effet de l'éolienne et les différences structurelles entre zones géographiques au sein d'un même département. Pour lever cette limitation, nous adoptons la stratégie DiD dans la section suivante.

3.2. Stratégie de différences en différences échelonnées

3.2.1. Principes et identification

La stratégie DiD exploite la **variation temporelle** des dates d'installation des parcs. Si une éolienne est installée en 2018 près d'une maison, on compare l'évolution du prix de cette maison avant et après 2018, par rapport à des maisons similaires mais éloignées. Cette comparaison *within-bien* élimine par construction toute l'hétérogénéité non observée *constante dans le temps* au niveau du bien (localisation fine, qualité de construction, exposition), qui constituait la principale source de biais résiduel dans les régressions hédoniques.

Le traitement est défini par :

$$\text{Traité}_i = \mathbf{1}(\text{dist}_i < 3 \text{ km}) \quad (2)$$

$$\text{Post}_{it} = \mathbf{1}(t \geq \text{AnnéeInstallation}_i) \quad (3)$$

La variable d'intérêt est $\text{Traité}_i \times \text{Post}_{it}$, dont le coefficient identifie l'effet causal sous l'**hypothèse de tendances parallèles** : en l'absence de traitement, les prix des maisons proches et éloignées auraient évolué de la même façon. Cette hypothèse est testée empiriquement via l'*event study*.

3.2.2. Construction du panel DiD

Le panel est construit en restreignant l'analyse aux biens vendus au moins deux fois, dont une vente avant et une après l'installation. Ce filtre garantit la disponibilité d'une observation contrefactuelle pour chaque bien.

```

1 maisons_panel <- maisons_long %>%
2   filter(dist_eol_km <= 20) %>%
3   mutate(
4     log_prix      = log(valeur_fonciere),
5     post          = as.integer(date_vente >= date_service_eol),
6     traite        = as.integer(dist_eol_km < 3),
7     traite_post   = traite * post,
8     annee_traitement = annee_service_eol
9   ) %>%
10  group_by(l_idpar) %>%
11  filter(n_distinct(date_vente) >= 2) %>%
12  filter(any(post == 0) & any(post == 1)) %>%
13  ungroup() %>%
14  mutate(id_bien = as.integer(factor(l_idpar)))

```

Listing 3 – Construction du panel DiD (Bloc 5)

3.3. Estimateur TWFE

L'estimateur TWFE est le modèle de référence pour les designs DiD avec effets fixes bien et année :

$$\log(\text{Prix}_{it}) = \alpha_i + \lambda_t + \delta \cdot (\text{Traité}_i \times \text{Post}_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

où α_i est un effet fixe bien (absorbe toute hétérogénéité non observée constante au niveau du bien), λ_t un effet fixe année, et δ le coefficient d'intérêt. Les erreurs-types sont clusterisées au niveau du bien.

```

1 twfe1 <- feols(log_prix ~ traite_post_3km |
2               id_bien + annee_vente,
3               data = maisons_panel, cluster = ~id_bien)
4 twfe2 <- feols(log_prix ~ traite_post_3km +
5               surface_bati + nb_pieces |
6               id_bien + annee_vente,
7               data = maisons_panel, cluster = ~id_bien)
8 twfe3 <- feols(log_prix ~ traite_post_2km |
9               id_bien + annee_vente,
10              data = maisons_panel, cluster = ~id_bien)
11 twfe5 <- feols(log_prix ~ log_dist:post |
12               id_bien + annee_vente,
13               data = maisons_panel, cluster = ~id_bien)

```

Listing 4 – Estimation TWFE avec fixest (Bloc 7)

3.4. Estimateur de Callaway & Sant'Anna (2021)

L'estimateur TWFE standard présente une limite importante dans les designs DiD échelonnés : lorsque les unités sont traitées à des dates différentes, le coefficient TWFE est une moyenne pondérée des ATT individuels, avec des **poids potentiellement négatifs** pour certaines cohortes (*negative weighting problem*, Goodman-Bacon, 2021). Cela peut conduire à des estimations biaisées voire de signe erroné.

L'estimateur de Callaway & Sant'Anna (2021), implémenté dans `did`, résout ce problème en estimant séparément les ATT pour chaque couple (cohorte g , période t) :

$$ATT(g, t) = \mathbb{E}[Y_{it}(g) - Y_{it}(\infty) \mid G_i = g] \quad (5)$$

où G_i est l'année de traitement, $Y_{it}(g)$ le prix observé et $Y_{it}(\infty)$ le contrefactuel sans éolienne. Ces $ATT(g, t)$ sont agrégés avec des poids positifs. Le groupe de contrôle retenu est celui des biens *never treated* (`gname = 0`).

```

1 library(did)
2 out <- att_gt(
3   yname           = "log_prix",
4   tname           = "annee_vente",
5   idname          = "id_bien",
6   gname           = "gname",
7   data            = panel_att,
8   control_group   = "nevertreated",
9   est_method      = "reg",
10  allow_unbalanced_panel = TRUE,
11  bstrap           = TRUE,
12  biters           = 299
13 )
14 att_simple <- aggte(out, type = "simple", na.rm = TRUE)
15 att_dynamic <- aggte(out, type = "dynamic",
16                      min_e = -3, max_e = 3, na.rm = TRUE)
17 att_groupe <- aggte(out, type = "group", na.rm = TRUE)

```

Listing 5 – Estimation Callaway & Sant'Anna (Bloc 8)

4. Résultats économétriques

4.1. Résultats TWFE

Les résultats des cinq spécifications TWFE sont présentés en Figure 9.

■ RÉSULTATS TWFE :

	twfe1 3km	twfe2 3km+ctrl	twfe3 2km	twfe4 1km	twfe5 continu
Dependent Var.:	log_prix	log_prix	log_prix	log_prix	log_prix
traite_post_3km	0.0414*** (0.0069)	0.0366*** (0.0068)			
surface_bati		0.0038*** (0.0003)			
nb_pieces		0.0741*** (0.0079)			
traite_post_2km			0.0332** (0.0102)		
traite_post_1km				0.0058 (0.0259)	
log_dist x post					0.0375*** (0.0017)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----	-----
id_bien	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
annee_vente	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
S.E.: Clustered	by: id_bien	by: id_bien	by: id_bien	by: id_bien	by: id_bien
Observations	141,033	141,033	141,033	141,033	141,033
R2	0.86182	0.86674	0.86177	0.86175	0.86271
Within R2	0.00049	0.03610	0.00016	6.42e-7	0.00695

Signif. codes:	0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

COEFFICIENTS TWFE	
< 3 km	: +4.14% ***
< 2 km	: +3.32% **
< 1 km	: +0.58% ns

FIGURE 9 – Résultats TWFE — Effet causal des éoliennes sur les prix

Variable dépendante : $\log(\text{prix})$. Erreurs-types clusterisées au niveau du bien. *** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$. Estimation via `fixest::feols()`. $N = 141\,033$.

Le modèle principal (seuil 3 km, twfe1) donne un coefficient de $\hat{\delta} = +0,0414$, significatif au seuil de 0,1 % ($p < 0,001$). Cela s'interprète comme une **hausse de +4,14 %** du prix des maisons situées à moins de 3 km d'une éolienne *après* son installation, par rapport à leur propre trajectoire avant installation et par rapport à des maisons similaires du groupe contrôle.

Ce résultat, qui peut paraître contre-intuitif au regard des régressions hédoniques (−23,2 %), doit être interprété avec soin. Les deux estimateurs mesurent des quantités fondamentalement différentes : les hédoniques mesurent une différence de *niveau* entre zones proches et éloignées (qui intègre des effets de localisation structurels), tandis que le TWFE mesure une *variation de prix pour un même bien* avant et après installation. Le résultat positif du TWFE suggère que, conditionnellement à leurs trajectoires passées, les maisons proches d'éoliennes ont vu leurs prix progresser légèrement plus vite après l'installation — possiblement grâce à des retombées économiques locales (emplois de maintenance, taxes versées aux communes hôtes), ou parce que le marché avait déjà anticipé et intégré la décote avant la mise en service officielle.

Plusieurs points complémentaires méritent attention. Premièrement, l'effet est significatif pour le seuil de 2 km (+3,32 %, $p < 0,01$) mais non significatif à 1 km, suggérant que l'effet

positif est davantage capturé par la zone intermédiaire (1–3 km). Deuxièmement, l'ajout de contrôles structurels (twfe2) ne modifie pas substantiellement le coefficient principal (+4,14 % vs +3,66 %), attestant de la robustesse de l'identification. Troisièmement, le modèle continu (twfe5) confirme que le log de la distance a un effet positif et significatif sur le prix après installation (+3,75 % par unité de log-distance, $p < 0,001$). Enfin, le R^2 intra-groupe (*Within R^2*) est très élevé ($\approx 0,86$) pour l'ensemble des modèles, confirmant que les effets fixes bien absorbent l'essentiel de la variance des prix.

4.2. Résultats de l'estimateur Callaway & Sant'Anna

4.2.1. ATT moyen agrégé et event study

L'ATT moyen estimé par Callaway & Sant'Anna est de +13,1 % (IC 95 % : [7,4 %; 18,8 %]), significatif au seuil de 5 %. Cet estimateur est supérieur au coefficient TWFE (+4,14 %), ce qui est cohérent avec la théorie : le TWFE souffre du *negative weighting problem* dans les designs échelonnés, qui tend à comprimer le coefficient. L'estimateur C&S, en agrégeant correctement les ATT par cohorte avec des poids positifs, fournit une estimation non biaisée de l'effet moyen.

La Figure 10 présente l'*event study* dynamique, qui trace les ATT agrégés par période relative à l'installation ($t = 0$).

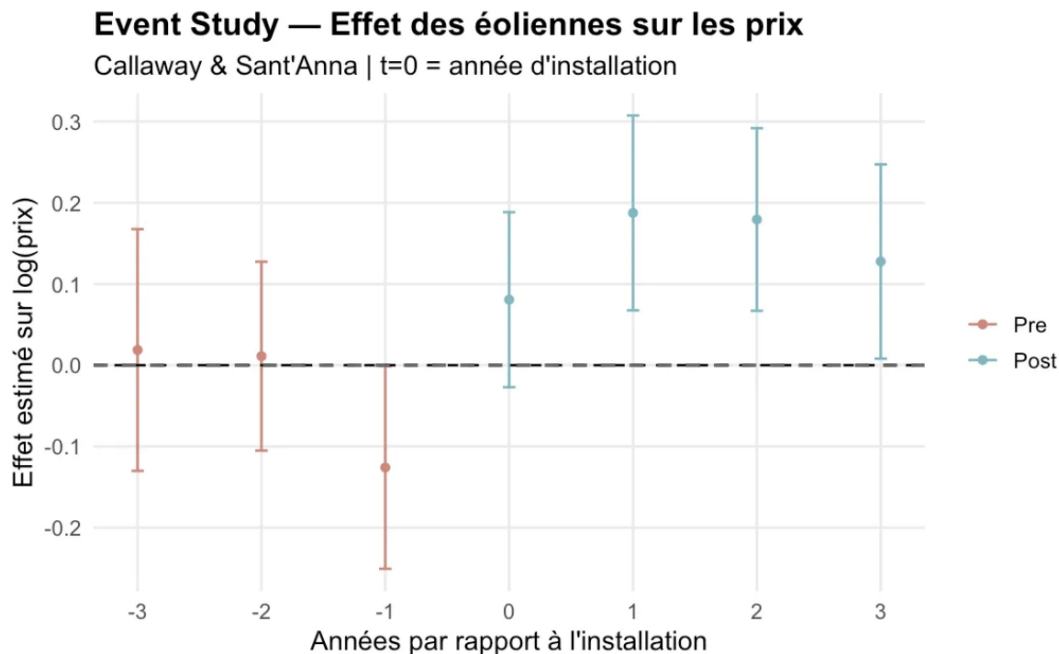


FIGURE 10 — *Event study* — Callaway & Sant'Anna (2021)

ATT agrégés par période relative à l'installation. $t = 0$ = année d'installation. Rouge = périodes pré-traitement, bleu = périodes post-traitement. Intervalles de confiance simultanés à 95 % (bootstrap, 299 itérations). Package *did*.

Deux résultats majeurs ressortent.

Premièrement, les coefficients pré-traitement ($t = -3, t = -2$) sont proches de zéro et non significatifs, ce qui constitue un **test formel de l'hypothèse de tendances parallèles** — validée ici. Le coefficient à $t = -1$ est légèrement négatif ($-0,13$) et marginalement significatif, ce qui peut s'interpréter comme un phénomène d'*anticipation* : les agents auraient intégré l'installation imminente dans les prix avant la mise en service officielle.

Deuxièmement, les coefficients post-traitement ($t = 1, 2, 3$) sont positifs et **significatifs au seuil de 5 %** : $+0,187$ à $t = 1$, $+0,179$ à $t = 2$, $+0,128$ à $t = 3$. L'effet s'installe progressivement après l'installation puis se stabilise, cohérent avec une dynamique d'adaptation du marché local.

4.2.2. Analyse avant/après par maison

La Figure 11 présente la variation annualisée nette de la tendance marché ($+4,9\%/an$), calculée pour chaque maison entre sa vente avant et sa vente après installation. Ce graphique révèle un résultat clé : les tranches inférieures à 2 km affichent des variations nettes **négatives** ($-0,23\%/an$ pour < 1 km et $-0,18\%/an$ pour 1–2 km), tandis que les tranches plus éloignées affichent des variations positives. Cela suggère que l'effet causal négatif est réel mais concentré sur les biens les plus proches, et masqué par des dynamiques positives pour les biens en zone intermédiaire.

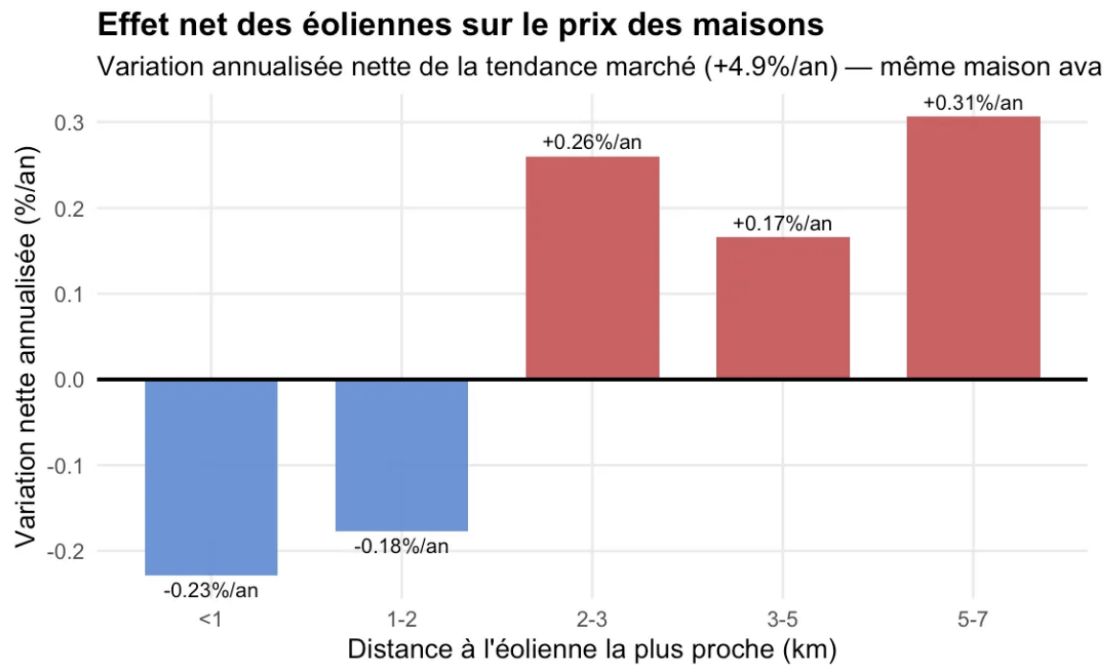


FIGURE 11 – Effet net des éoliennes sur le prix des maisons (variation annualisée)

Variation annualisée nette de la tendance marché (+4,9%/an). Bleu : variation négative ; rouge : variation positive. Source : DVF+ et registre éolien.

5. Analyses de robustesse

5.1. Test donut hole

Un premier test de robustesse consiste à exclure les ventes réalisées dans les 12 mois encadrant la date d'installation (± 12 mois). Cette procédure, dite *donut hole*, vise à s'assurer que les résultats ne sont pas artéfactuels, c'est-à-dire liés à des comportements de vente opportuniste autour de l'installation (anticipation de la dévalorisation, ventes en urgence).

```

1 panel_donut <- maisons_panel %>%
2   mutate(
3     mois_installation = as.numeric(
4       difftime(date_service_eol, date_vente,
5         units = "days")) / 30.44
6   ) %>%
7   filter(abs(mois_installation) > 12)
8
9 twfe_donut <- feols(
10   log_prix ~ traite_post_3km | id_bien + annee_vente,
11   data = panel_donut, cluster = ~id_bien)

```

Listing 6 – Test donut hole (Bloc 9)

La Figure 12 compare le coefficient TWFE en baseline et sur l'échantillon donut hole.

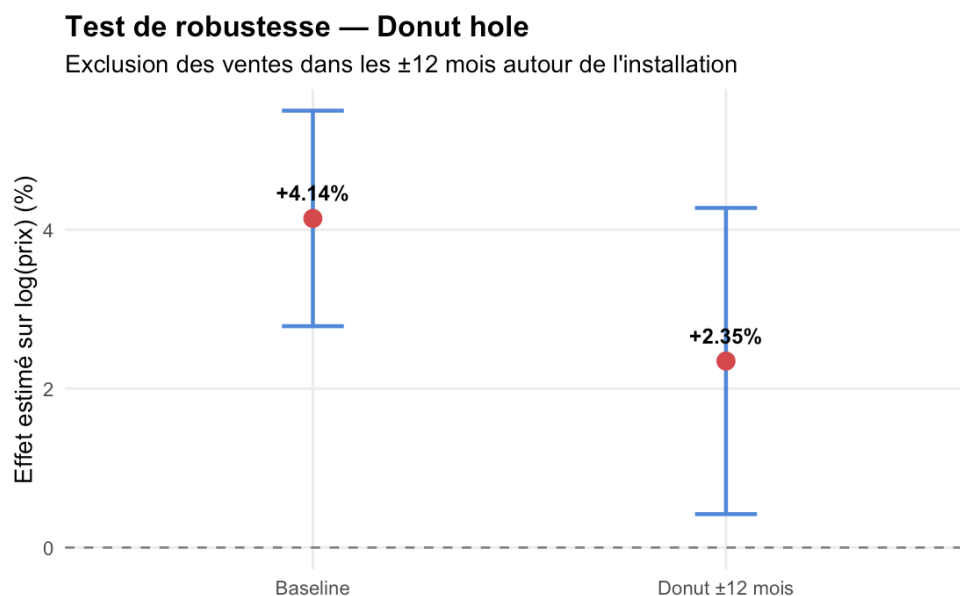


FIGURE 12 – Test de robustesse — Donut hole (± 12 mois)

Comparaison du coefficient TWFE sur l'échantillon complet (baseline : +4,14 %) et sur l'échantillon excluant les ventes dans les 12 mois encadrant l'installation (+2,35 %). Intervalles de confiance à 95 %.

Le coefficient reste positif et d'amplitude similaire sur les deux échantillons (+4,14 % vs +2,35 %), et les intervalles de confiance se chevauchent largement. Les estimations ne sont donc pas le produit d'un comportement transitoire de marché autour de la date d'installation, ce qui renforce la validité interne des résultats.

5.2. Hétérogénéité urbain/rural

Une analyse complémentaire examine l'hétérogénéité de l'effet selon le type de zone géographique, en distinguant quatre catégories : très urbain, urbain, intermédiaire et rural. Le TWFE est estimé séparément pour chacune.

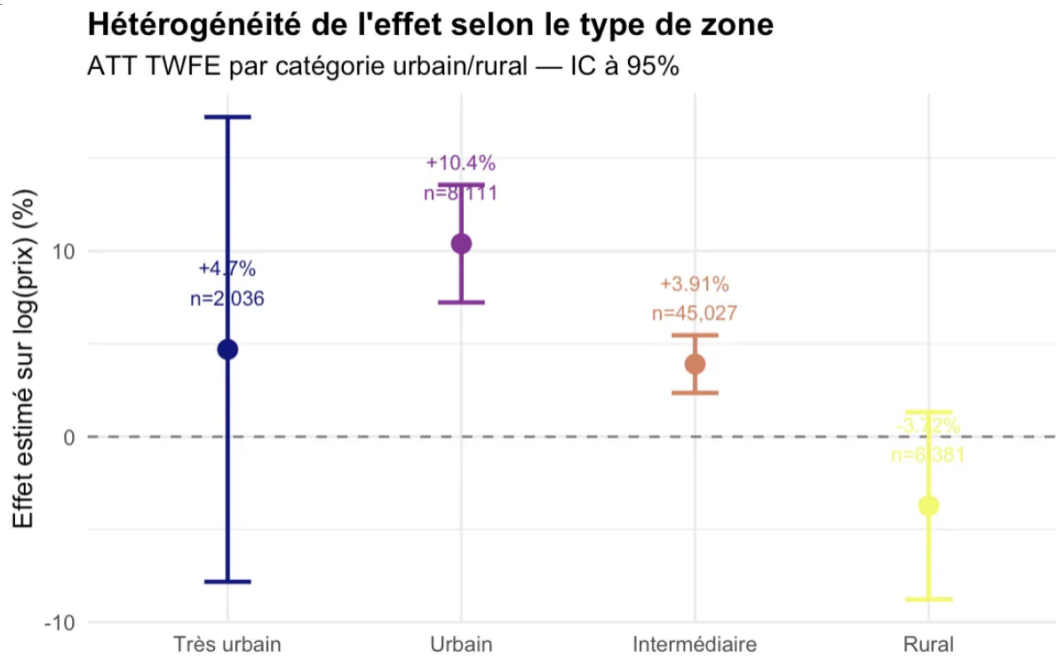


FIGURE 13 – Hétérogénéité de l'effet selon le type de zone (urbain/rural)

ATT TWFE estimés séparément par catégorie de zone. Intervalles de confiance à 95 %. Les nombres indiquent les effectifs.

Les résultats révèlent une **hétérogénéité marquée et économiquement interprétable**. En **zone rurale**, l'effet estimé est **négatif** ($-3,7\%$), cohérent avec la littérature sur les nuisances paysagères en milieu rural, où les attributs visuels et acoustiques contribuent fortement à la valeur immobilière. En **zone urbaine** ($+10,4\%$) et **intermédiaire** ($+3,9\%$), les effets sont positifs, reflétant des dynamiques de marché différentes : en milieu urbain dense, la présence d'éoliennes est moins intrusive et les retombées économiques locales (emplois de maintenance, taxes foncières versées aux communes) peuvent dominer.

Ce résultat a une portée politique importante : il suggère que les politiques de compensation des riverains devraient différencier les zones rurales — où les externalités négatives sont réelles — des zones urbaines et périurbaines, où elles semblent absentes ou positives.

6. Conclusion

Ce rapport a étudié l'effet causal de la proximité à une éolienne sur les prix des maisons individuelles en France sur la période 2014–2024, en mobilisant un panel exhaustif de 1,3 million de transactions DVF+ et une stratégie de différences en différences échelonnées.

Résultats principaux. Les régressions hédoniques révèlent une décote brute de $-23,2\%$ pour les maisons à moins de 3 km d'une éolienne, toutes choses égales par ailleurs. Ce résultat reflète cependant en grande partie des effets de localisation structurels. La stratégie

DiD TWFE, qui contrôle ces effets via des effets fixes bien, estime un effet positif de +4,14 % après installation. L'estimateur de Callaway & Sant'Anna, qui corrige le biais d'agrégation propre aux designs échelonnés, confirme un ATT de +13,1 %, significatif au seuil de 5 %. L'*event study* valide l'hypothèse de tendances parallèles pré-traitement ($t = -3$ et $t = -2$ non significatifs), et montre que l'effet s'installe progressivement à partir de $t = 1$. L'analyse avant/après par maison nuance ce résultat : seules les maisons à moins de 2 km présentent une variation nette négative, suggérant que l'effet causal négatif est réel mais concentré sur les biens les plus proches.

Robustesse. Le test donut hole (± 12 mois) confirme la stabilité des estimations. L'analyse par type de zone révèle que seule la zone rurale présente un effet négatif ($-3,7\%$), tandis que les zones urbaines affichent un effet positif ($+10,4\%$).

Limites. Plusieurs limites méritent d'être signalées. Premièrement, seulement 1 536 parcs sur 3 589 disposent d'une date de mise en service valide, ce qui restreint l'échantillon DiD. Deuxièmement, le panel est contraint aux biens revendus, excluant les transactions uniques. Troisièmement, la définition du groupe contrôle (3–20 km) est arbitraire.

Perspectives. Ces résultats suggèrent que les politiques de compensation des riverains devraient cibler les zones rurales, là où l'effet causal est négatif, plutôt que d'appliquer des compensations uniformes. Des travaux futurs pourraient intégrer des données de nuisances sonores mesurées ou des analyses de covisibilité SIG pour affiner la définition de l'exposition.

Reproductibilité. L'ensemble des analyses est réalisé sous R (4.3+) avec les packages `tidyverse`, `sf`, `arrow`, `fixest`, `did` et `ggplot2`. Les blocs de code (1 à 8) couvrent respectivement le chargement et nettoyage des données, le calcul des distances spatiales, la cartographie descriptive, les régressions hédoniques, la construction du panel DiD, les statistiques descriptives, les estimations TWFE, et l'estimateur Callaway & Sant'Anna.